

# Nível trófico em microverdes e hortaliças folhosas

Resumo do conceito + por que não há “nível trófico” específico nesses produtos + referências científicas unificadas (links clicáveis).

## 1. O que é nível trófico?

Nível trófico é a posição de um organismo na cadeia (ou teia) alimentar — ou seja, “de quem ele se alimenta” e “quem se alimenta dele”. É uma medida ecológica de fluxo de energia e matéria, não um atributo nutricional como vitamina C ou teor de proteína.

Em termos simples:

- Nível 1 — Produtores: plantas, algas e outros autótrofos (fazem fotossíntese).
- Nível 2 — Consumidores primários: herbívoros (comem produtores).
- Nível 3+ — Carnívoros / predadores: comem outros consumidores.
- Decompositores: atuam em todos os níveis, reciclagem de matéria.

A regra prática: o nível trófico de um consumidor  $\approx$  média ponderada do nível dos alimentos + 1. Por isso herbívoros ficam em  $\sim 2$  e onívoros (como humanos) ficam em valores intermediários. Um estudo global (Bonhommeau et al., 2013) estimou o Human Trophic Level médio em cerca de 2,21 — próximo de um porco ou de uma anchova —, variando conforme a dieta de cada país (mais planta  $\rightarrow$  HTL mais baixo; mais carne/peixe  $\rightarrow$  HTL mais alto).

## 2. Por que “não existe” nível trófico nesses produtos?

### Resposta direta

Microverdes e hortaliças folhosas são plantas. Toda planta fotossintetizante ocupa o nível trófico 1. Não há um “nível trófico da alface” diferente do “nível trófico do brócolis microverde”: ambos são produtores primários. Por isso não encontramos papers medindo ou comparando “nível trófico” entre esses produtos — o valor já está definido pela biologia deles.

Em outras palavras:

- Não é que a ciência “não estudou” alface ou microverde — estudou muito (nutrientes, nitrato, metais, cultivo, saúde).
- O que não existe é uma linha de pesquisa chamada “nível trófico de microverdes/folhosas”, porque o conceito não discrimina esses alimentos: todos estão na base da cadeia.
- Quando alguém inclui folhosas ou microverdes na dieta, isso puxa o nível trófico do consumidor (humano) para baixo — mais perto de 2 —, não muda o nível do vegetal.
- Cuidado com a confusão de nomes: “cadeia de hortaliças” no agronegócio (produção  $\rightarrow$  distribuição  $\rightarrow$  varejo) não é a mesma coisa que “cadeia alimentar / nível trófico” da ecologia.

O que a literatura realmente cobre nesses produtos — e que às vezes se aproxima do tema “trófico” — é a transferência de substâncias ao longo do elo solo/solução  $\rightarrow$  planta  $\rightarrow$  humano: nitratos, minerais, metais pesados e compostos bioativos. Isso é transferência de matéria na base da teia alimentar, não uma classificação de nível.

## 3. Como usar as referências abaixo

- Posição ecológica / HTL humano  $\rightarrow$  seção 4.
- Microverdes (nutrição, cultivo, bioativos)  $\rightarrow$  seção 5.
- Hortaliças folhosas (nutrição, nitrato, metais)  $\rightarrow$  seção 6.
- Transferência de contaminantes na teia  $\rightarrow$  seção 7.

## 4. Referências — teoria de nível trófico e dieta humana

- **Bonhommeau et al., 2013 — Eating up the world's food web and the human trophic level (PNAS)**

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1305827110>

Define o Human Trophic Level (HTL). Plantas = TL 1. HTL global  $\approx$  2,21.

- **Mesmo artigo — PubMed**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24297882/>

Resumo indexado do estudo HTL.

- **Mesmo artigo — PDF completo (acesso aberto)**

<https://archimer.ifremer.fr/doc/00171/28190/26609.pdf>

PDF gratuito (Archimer/Ifremer).

- **Wikipedia — Nível trófico**

[https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel\\_tr%C3%B3fico](https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_tr%C3%B3fico)

Visão geral: produtores, consumidores, posição na teia.

- **CESAD/UFS — Ecologia trófica: teias alimentares (PDF aula)**

[https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/14413016022012Ecologia\\_I\\_aula\\_8.pdf](https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/14413016022012Ecologia_I_aula_8.pdf)

Material didático em português sobre níveis tróficos e teias.

## 5. Referências — microverdes

### 5.1 Papers e reviews centrais

- **Xiao et al., 2012 — Vitamin and carotenoid concentrations of edible microgreens**

<https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jf300459b>

Estudo clássico: 25 espécies; densidade nutricional vs. folhas maduras.

- **Kyriacou et al., 2016 — Micro-scale vegetable production and the rise of microgreens (PDF)**

<https://www.iris.unina.it/retrieve/e268a732-ba08-4c8f-e053-1705fe0a812c/1-s2.0-S0924224416302369-main.pdf>

Review seminal: produção, qualidade e pós-colheita.

- **Choe, Yu & Wang, 2018 — The science behind microgreens...**

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.8b03096>

Ciência nutricional e potencial funcional.

- **Annual Reviews — Microgreens: Functional Food with Phytonutrient Power**

<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-food-060721-024636>

Síntese recente de composição e fatores pré-colheita.

- **Bhaswant et al., 2023 — Comprehensive review of bioactive molecules (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9864543/>

Bioativos e benefícios à saúde. Acesso aberto.

- **Gupta et al., 2025 — Functional food for nutrition and dietary diversification (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11859409/>

Diversificação dietética e segurança nutricional.

- **Di Gioia et al., 2023 — Yield, mineral profile, and nitrate in 17 microgreen species**

<https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2023.1220691/full>

Minerais e nitratos no elo produtor → humano. Frontiers (acesso aberto).

### 5.2 Contaminantes, biofortificação e microbiota (microverdes)

- **Di Gioia et al., 2019 — Zn/Fe biofortification of Brassicaceae microgreens**

<https://www.mdpi.com/2073-4395/9/11/677>

Enriquecimento mineral no tecido comestível.

- **Appl. Sci. 2024 — Heavy metals, nitrates and nitrites in oilseed microgreens**

<https://www.mdpi.com/2076-3417/14/10/4298>

Contaminantes em diferentes estágios de vegetação.

- **IJSRT — Microgreens and bioaccumulation of heavy metals**

<https://www.ijstjournal.com/article/applicability-of-microgreens-to-mitigate-bioaccumulation-of-heavy-metals-and-environmental-toxicants>

Ciclo curto e compartimentalização frente a poluentes.

- **Rhizosphere microbiome of hydroponic leafy greens / microgreens**

<https://dione.carthage.edu/ojs/index.php/wsc/article/view/367>

Microbioma da rizosfera.

- **Xiong et al., 2024 — Trophic interactions in microbiomes (Proc. B)**

<https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/291/2023/20240612/104602/Trophic-interactions-in-microbiomes-influence>

Interações tróficas microbianas em planta modelo (ângulo ecológico próximo).

### 5.3 Produção no Brasil — SciELO (microverdes)

- **Brassicaceae microgreens — bioativos, sistemas e elicitores**

<https://www.scielo.br/j/abb/a/Rcw5kcBNjvFPdWhkXsxnXJ/?lang=en>

Overview de compostos bioativos.

- **Repolho roxo — substratos e solução nutritiva**

<https://www.scielo.br/j/rcaat/a/BnDWNWtzcqsRYgYPVSrQQqM/?lang=en>

Rendimento e qualidade sob diferentes substratos.

- **Rúcula — densidades de semeadura e CE (PDF)**

<https://www.scielo.br/j/brag/a/tptrxSKBSZjrBmWsY8HvRst/?format=pdf&lang=en>

Cultivo sem solo em duas estações.

- **Repolho roxo — densidade de semeadura**

<https://www.scielo.br/j/brag/a/4B5JYJFRfNVQmSyKkX8FR3J/?lang=en>

Fisiologia, rendimento e qualidade.

- **Rúcula — intensidades de luz branca**

<https://www.scielo.br/j/pat/a/TrJjMyTMwMSzzZVVgsKyvGn/?lang=en>

PPFD ótimo para rendimento vs. bioativos.

## 6. Referências — hortaliças folhosas

### 6.1 Nutrição e saúde

- **Biomarcadores de ingestão de green leafy vegetables (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7144047/>

Review: folhosas e menor risco de CHD, AVC e mortalidade.

- **Green leafy vegetables e declínio cognitivo (PMC)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5772164/>

Estudo prospectivo: 1-2 porções/dia e declínio cognitivo mais lento.

- **USDA ARS — Dark green leafy vegetables**

<https://www.ars.usda.gov/plains-area/gfnd/gfhnrc/docs/news-articles/2013/dark-green-leafy-vegetables>

Vitaminas A/C/E/K, folato, carotenoides e minerais.

- **SciELO — Valor nutricional de folhosas não convencionais (Cerrado)**

<https://www.scielo.br/j/bjft/a/JjvCDWhsFpnXnytvPwGXCY/?lang=pt>

Ora-pro-nóbis, taioba, vinagreira e outras PANCS.

### 6.2 Nitrato (solo/solução → folha → humano)

- **Santamaria, 2006 — Nitrate in vegetables (PDF)**

[https://safegroproject.com/wp-content/uploads/2024/08/Article\\_Maggio-Santamaria-Nitrate-review.pdf](https://safegroproject.com/wp-content/uploads/2024/08/Article_Maggio-Santamaria-Nitrate-review.pdf)

Clássico: acúmulo, ingestão dietética e limites UE (alface/espinafre).

- **MDPI Foods — Nitrate accumulation in leafy vegetables**

<https://www.mdpi.com/2304-8158/9/6/732>

Review: luz, temperatura, CO<sub>2</sub> e manejo de N em ambiente controlado.

- **SciELO — Nitrato em alface hidropônica e saúde humana**

<https://www.scielo.br/j/cr/a/BfkfwzBksP6QGnkQVQ5Xz7G/?lang=pt>

Revisão brasileira: fatores de acúmulo e implicações sanitárias.

- **SciELO — Alface: produção e acúmulo de nitrato x adubação N**

<https://www.scielo.br/j/hb/a/4bkjNcSPCsVn5YRLcNjDkLM/?lang=pt>

Folhosas acumulam mais NO<sub>3</sub><sup>-</sup> que outras olerícolas.

- **SciELO — Nitrato em alface x adubação, colheita e armazenamento**

<https://www.scielo.br/j/hb/a/3zPZnh8pk9V3LsnH8Bb8K9x/?lang=pt>  
Manejo prático que altera o teor de nitrato.

## 7. Referências — transferência de metais na teia alimentar

---

- **Gall et al., 2015 — Transfer of heavy metals through terrestrial food webs (PDF)**

[https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=bio\\_fac](https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=bio_fac)

Review: solo → planta → invertebrados → mamíferos/humanos.

- **PMC — Cadmium and lead in spinach / leafy greens**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11181011/>

Espinafre e acúmulo de Cd/Pb nas folhas; mitigação.

- **Ali et al. — Heavy metals in food crops: risks, fate, management**

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018327971>

BCF costuma ser maior em folhosas do que em frutos.

## 8. Observação — cadeia produtiva (não é nível trófico)

---

- **CNA — Mapeamento da cadeia de hortaliças no Brasil (PDF)**

[https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/livro\\_final3\\_mapeamento\\_e\\_quantificacao\\_da\\_cadeia\\_de\\_hortalicas\\_08.pdf](https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/livro_final3_mapeamento_e_quantificacao_da_cadeia_de_hortalicas_08.pdf)

Cadeia econômica (produção–distribuição–varejo). Não confundir com ecologia trófica.

## 9. Síntese final

---

### Em uma frase

Nível trófico descreve a posição na cadeia alimentar. Microverdes e hortaliças folhosas estão no nível 1 (produtores). Por isso não há estudos de “nível trófico” desses produtos — o conceito já os classifica. O que a pesquisa mensura é composição, cultivo, nitrato, metais e efeitos na saúde de quem os consome.

Documento unificado para compartilhamento. Preferir links PMC, Frontiers, MDPI, SciELO e Archimer quando houver paywall. Alguns sites (ACS, Annual Reviews, ScienceDirect) podem exigir acesso institucional.